

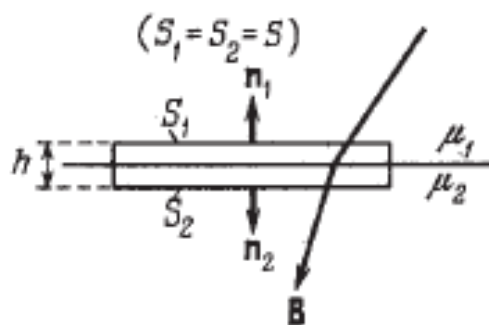


Рис. 3

В пределе $h \rightarrow 0$, пренебрегая потоком вектора $\vec{B}$ через боковую поверхность цилиндра, получаем

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = (B_{1n} + B_{2n})S = 0,$$

откуда для нормальных компонентов вектора магнитной индукции B_n следует соотношение $B_{1n} = -B_{2n}$. Проецируя вектора $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$ на одну и ту же нормаль, получим $B_{1n} = B_{2n}$.

Таким образом, при отсутствии на границе раздела двух магнетиков тангенциальная составляющая вектора $\vec{H}$ и нормальная составляющая вектора $\vec{B}$ изменяются непрерывно. С другой стороны, тангенциальная составляющая вектора магнитной индукции и нормальная составляющая вектора напряженности претерпевают разрыв на границе.

3. Атом в магнитном поле

Как уже отмечалось, для объяснения магнитных свойств вещества Ампер высказал гипотезу о молекулярных токах. Природа этих токов стала понятной в рамках ядерной модели атома, сформулированной Резерфордом: атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого движутся электроны, образующие кольцевые токи.

Движение электронов в атомах подчиняется квантовым законам; такое понятие классической физики, как орбита, неприменимо к движению электронов. Вместе с тем основные магнитные свойства вещества можно объяснить в рамках полуклассической теории Бора, главным в которой является постулат о существовании стационарных круговых орбит. Полное описание магнитных свойств оказалось возможным лишь в рамках квантовой теории.

Итак, согласно полуклассическим представлениям, электрон в атоме движется по круговым орбитам, создавая т.н. орбитальный ток силой $I = ef$ (здесь f – частота вращения). Орбитальный ток создает орбитальный магнитный момент $p_m = IS = ef\pi r^2$ (r – радиус орбиты электрона). Учитывая,

что скорость движения электрона v можно представить как $v = 2\pi r f$, получаем

$$p_m = e v r / 2. \quad (11)$$

Движущийся вокруг ядра электрон обладает орбитальным механическим моментом

$$L = m v r. \quad (12)$$

Отношение магнитного момента заряженной частицы к механическому моменту называется гиромагнитным отношением и, как следует из выражений (11) и (12), для электрона это отношение равно

$$\frac{p_m}{L} = -\frac{e}{2m}.$$

где m - масса электрона, отрицательный знак означает, что векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{L}$ направлены противоположно друг другу.

При внесении атома в магнитное поле на орбиту электрона (фактически, на контур с током, создаваемый электроном) действует момент сил $\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$, который стремится повернуть плоскость его орбиты так, чтобы сориентировать вектор $\vec{p}_m$ вдоль направления индукции. Поскольку при этом изменяется ориентация вектора момента импульса электрона, векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{L}$ и, соответственно, орбита электрона будут прецессировать относительно направления магнитного поля. Угловая скорость прецессии для электрона определяется как

$$\omega_L = \frac{eB}{2m}.$$

Эту частоту называют ларморовской; она не зависит от угла наклона электронной орбиты относительно линий индукции, от ее радиуса и скорости электронов и поэтому одинакова для всех электронов атома.

Прецессия электронной орбиты приводит к появлению дополнительного (по отношению к орбитальному) движения электронов. Этому движению соответствует кольцевой ток

$$I' = e \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{e^2 B}{4\pi m},$$

создающий магнитный момент

$$p'_m = I'S_{\perp} = \frac{e^2 B}{4\pi m} S_{\perp}$$

где $S_{\perp}$ – площадь проекции прецессирующей орбиты на плоскость, перпендикулярную вектору магнитной индукции. Поскольку векторы $\vec{P}'_m$ и $\vec{B}$ направлены в противоположные стороны, то

$$\vec{p}'_m = -\frac{e^2 S_{\perp}}{4\pi m} \vec{B}.$$

Учитывая, что угловая скорость прецессии орбит всех электронов атома одинакова, индуцированный магнитный момент атома с Z электронами будет равен

$$\vec{p}'_{ma} = -\frac{e^2 S_{\perp} Z}{4\pi m} \vec{B}.$$

4. Диамагнетики и парамагнетики

Все вещества в отношении их магнитных свойств делятся на три группы: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Каждое вещество в той или иной мере реагирует на внешнее магнитное поле, т.е. намагничивается. Иначе говоря, в веществе возникает собственное магнитное поле, которое накладывается на внешнее поле.

Диамагнетиками называются вещества, которые намагничиваются в направлении, противоположном внешнему полю. Примеры диамагнитных веществ: инертные газы, водород, цинк, медь, золото. Магнитные моменты атомов диамагнетиков в отсутствие внешнего поля равны нулю. При включении внешнего поля атомы приобретают индуцированный момент, что обусловлено ларморовской прецессией их электронов. В результате намагничивания индукция поля внутри диамагнитного вещества становится меньше, чем вне его, однако эта разница очень мала.

Парамагнетиками называются вещества, атомы и молекулы которых обладают собственным магнитным моментом даже в отсутствие внешнего поля. К парамагнетикам относятся, в частности, редкоземельные, щелочные и щелочно-земельные металлы. В обычном (не намагниченном) состоянии магнитные моменты атомов парамагнетика ориентированы хаотично вследствие теплового движения. Внешнее поле стремится их сориентировать вдоль линий индукции, однако тепловое движение мешает этому. В итоге устанавливается некоторая преимущественная ориентация магнитных моментов атомов вдоль внешнего поля, т.е. парамагнетик намагничивается.